BEVAE-181

SOLVED ASSIGNMENT 2025-26

Section – A

Q.1 - "सतत् विकास एक आदर्श लक्ष्य है जिसकी ओर सभी मानव समाजों को आगे बढ़ने की जरूरत है" इस कथन की पुष्टि लगभग 250 शब्दों में कीजिए।

ANS.- वर्तमान समय में विश्व तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस विकास के साथ अनेक पर्यावरणीय समस्याएँ भी सामने आ रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता का विनाश मानव जीवन के लिए गंभीर खतरे बनते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में **सतत् विकास** (Sustainable Development) की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सतत् विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को नुकसान न पहुँचाए।

सतत् विकास का महत्व

सतत् विकास का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है। यदि विकास केवल आर्थिक दृष्टि से किया जाए और पर्यावरण की उपेक्षा की जाए, तो भविष्य में संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए सतत् विकास एक ऐसा मार्ग है जो दीर्घकालीन समृद्धि और स्थिरता प्रदान करता है।

मानव समाज के लिए आवश्यकता

सतत् विकास की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं। जल, वन, खनिज, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। यदि मानव समाज इन संसाधनों का संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करे, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका लाभ उठा सकेंगी। इस प्रकार सतत् विकास मानव समाज को दीर्घकालीन सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है।

पर्यावरण संरक्षण में भूमिका

सतत् विकास पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। इसमें स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे उपाय शामिल हैं। इन प्रयासों से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है और पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही सतत् विकास समाज में जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य करता है।

सामाजिक और आर्थिक संतुलन

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851

सतत् विकास केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी महत्व देता है। इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना तथा सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना है। जब समाज में समानता और न्याय होगा, तभी वास्तविक विकास संभव हो सकेगा।

निष्कर्ष

अंततः कहा जा सकता है कि सतत् विकास वास्तव में एक आदर्श लक्ष्य है जिसकी ओर सभी मानव समाजों को बढ़ना चाहिए। यह केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक-आर्थिक संतुलन के माध्यम से ही सतत् विकास संभव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, समाज और सरकार को मिलकर इस दिशा में प्रयास करने चाहिए, ताकि पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित और समृद्ध बना रह सके।

Q.2 - निम्नलिखित को लगभग 125 शब्दों में उपयुक्त उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट करें:(4x2=8)

क) आनुवंशिक और प्रजाति विविधता

ANS.- जैव विविधता (Biodiversity) पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों, उनकी प्रजातियों और उनके आनुवंशिक गुणों की विविधता को दर्शाती है। जैव विविधता को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जाता है – आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। इनमें से **आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity)** और **प्रजाति विविधता (Species Diversity)** जैव विविधता के महत्वपूर्ण घटक हैं।

1. आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity)

आनुवंशिक विविधता का अर्थ है किसी एक प्रजाति के भीतर पाए जाने वाले **जीन (Genes) और आनुवंशिक गुणों में भिन्नता**। एक ही प्रजाति के जीवों में अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं, जैसे आकार, रंग, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अनुकूलन क्षमता। यही भिन्नता आनुवंशिक विविधता कहलाती है।

उदाहरण के लिए, **धान, गेहूँ, आम या कुत्तों** की कई किस्में होती हैं। ये सभी एक ही प्रजाति के होते हुए भी अपने गुणों में अलग-अलग होते हैं। यह अंतर उनके जीन में मौजूद विविधता के कारण होता है।

आनुवंशिक विविधता का महत्व:

1. यह जीवों को बदलते पर्यावरण के अनुसार अनुकूल होने में सहायता करती है।
2. इससे नई और बेहतर किस्मों का विकास संभव होता है, जैसे उच्च उत्पादन वाली फसलें।
3. यह रोगों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रजातियों के अस्तित्व को बचाने में मदद करती है।
4. जैविक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यदि किसी प्रजाति में आनुवंशिक विविधता कम हो जाए तो वह प्रजाति किसी रोग या पर्यावरणीय परिवर्तन से जल्दी समाप्त हो सकती है।

2. प्रजाति विविधता (Species Diversity)

प्रजाति विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली **विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की संख्या और उनका वितरण**। पृथ्वी पर लाखों प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जैसे पौधे, पशु, पक्षी, कीट और सूक्ष्मजीव।

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851

उदाहरण के लिए, **वर्षा वनों, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय जंगलों** में प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक होती है। वहीं रेगिस्तान या ठंडे क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अपेक्षाकृत कम होती है।

प्रजाति विविधता का महत्व:

1. यह पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बनाए रखती है।
2. खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के संतुलन में सहायक होती है।
3. पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने में पारिस्थितिक तंत्र को सक्षम बनाती है।
4. मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधन जैसे भोजन, औषधि और कच्चा माल प्रदान करती है।

अतः आनुवंशिक और प्रजाति विविधता दोनों ही जैव विविधता के महत्वपूर्ण आधार हैं। इनका संरक्षण करना आवश्यक है ताकि पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बना रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकें।

ख) जैव विविधता के उपयोग और गैर-उपयोग मूल्

ANS.- जैव विविधता केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन भी है। जैव विविधता से हमें अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। इन लाभों को सामान्यतः **उपयोग मूल्य (Use Value)** और **गैर-उपयोग मूल्य (Non-Use Value)** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

1. उपयोग मूल्य (Use Value)

उपयोग मूल्य से आशय उन लाभों से है जिन्हें मनुष्य **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है**। इसे आगे कई भागों में विभाजित किया जा सकता है।

(1) प्रत्यक्ष उपयोग मूल्य (Direct Use Value):

इसमें वे संसाधन आते हैं जिन्हें मनुष्य सीधे उपयोग करता है, जैसे –

- भोजन (फल, सब्जियाँ, अनाज, मछली आदि)
- औषधियाँ (जड़ी-बूटियाँ और औषधीय पौधे)
- लकड़ी और ईंधन
- रेशे और कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल

(2) अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य (Indirect Use Value):

यह वे लाभ हैं जो पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से मिलते हैं, जैसे –

- जल और वायु का शुद्धिकरण
- मिट्टी का संरक्षण
- जलवायु का संतुलन
- परागण (Pollination) और पोषक चक्र (Nutrient Cycle)

(3) वैकल्पिक मूल्य (Option Value):

इसका अर्थ है कि भविष्य में किसी प्रजाति या संसाधन का उपयोग हो सकता है, इसलिए उसे सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। कई पौधे और जीव भविष्य में नई दवाओं या तकनीकों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

OPENEDU.INDIA

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851

2. गैर-उपयोग मूल्य (Non-Use Value)

गैर-उपयोग मूल्य का अर्थ है वह महत्व जो मनुष्य जैव विविधता को **बिना सीधे उपयोग किए भी देता है**। यह मूल्य नैतिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक आधार पर होता है।

(1) अस्तित्व मूल्य (Existence Value):

मनुष्य चाहता है कि पृथ्वी पर सभी जीव-जंतु और पौधे अस्तित्व में बने रहें, भले ही वह उनका उपयोग न करे।

(2) विरासत मूल्य (Bequest Value):

इसका अर्थ है कि हम जैव विविधता को **आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं** ताकि वे भी प्रकृति का लाभ उठा सकें।

(3) सांस्कृतिक और सौंदर्य मूल्य:

प्राकृतिक वन, नदियाँ, पर्वत और वन्यजीव मानव समाज की संस्कृति, पर्यटन और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

निष्कर्ष

जैव विविधता मानव जीवन और पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके उपयोग और गैर-उपयोग दोनों प्रकार के मूल्य हैं। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे और भविष्य की पीढ़ियाँ भी इसके लाभ प्राप्त कर सकें।

Q.3 - निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए।

(5x4=20)

(क) हमारे आस-पास नवीकरणीय संसाधन में जीवमात्रा का महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसे सही उदाहरणों से समझाएँ।

ANS.- जीवमात्रा (Biomass) ऐसे जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों, पशुओं और कृषि अवशेषों से प्राप्त होते हैं तथा इन्हें ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। आज के समय में जीवमात्रा का महत्त्व नवीकरणीय संसाधन के रूप में तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि यह पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित और पुनः प्राप्त होने वाला स्रोत है।

उदाहरण के लिए, लकड़ी, सूखे पत्ते, फसल के अवशेष, गोबर आदि को जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर से **बायोगैस** बनाई जाती है, जिससे खाना पकाने और बिजली बनाने में मदद मिलती है। गन्ने के अवशेष (बैगास) से भी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।

जीवमात्रा का उपयोग करने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। इसके अलावा, यह कचरे के पुनः उपयोग को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार जीवमात्रा ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण और टिकाऊ नवीकरणीय स्रोत बनता जा रहा है।

(ख) कचरे का निपटान क्या है? कचरे को अलग-अलग करने की ज़रूरत क्यों है?

ANS.- कचरे का निपटान (Waste Disposal) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उपयोग के बाद बची हुई बेकार वस्तुओं को सुरक्षित और उचित तरीके से हटाया या नष्ट किया जाता है ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान न पहुँचे।

कचरे को अलग-अलग करना बहुत आवश्यक है क्योंकि सभी प्रकार के कचरे को एक साथ निपटाना संभव नहीं होता। सामान्यतः कचरे को **गीला कचरा, सूखा कचरा और खतरनाक कचरा** में विभाजित किया जाता है।

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851

उदाहरण के लिए, रसोई से निकलने वाले सब्ज़ियों के छिलके और भोजन के अवशेष गीले कचरे में आते हैं, जबकि प्लास्टिक, कागज और कांच सूखे कचरे में आते हैं। बैटरी और रसायन खतरनाक कचरे में आते हैं।

यदि कचरे को अलग-अलग किया जाए तो गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है और सूखे कचरे को पुनर्चक्रित (Recycling) किया जा सकता है। इससे पर्यावरण स्वच्छ रहता है और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है।

(ग) सही उदाहरणों के साथ पेड़ों की कटाई के किन्हीं पाँच नतीजों पर चर्चा करें।

ANS.- पेड़ों की अत्यधिक कटाई को वनों की कटाई (Deforestation) कहा जाता है। इसके कई गंभीर परिणाम होते हैं जो पर्यावरण और मानव जीवन को प्रभावित करते हैं।

1. **जलवायु परिवर्तन** – पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। उनके कटने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है।
2. **मिट्टी का कटाव** – पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधकर रखती हैं। पेड़ों के कटने से मिट्टी बहने लगती है और भूमि की उर्वरता कम हो जाती है।
3. **जैव विविधता का नुकसान** – कई पशु-पक्षियों का निवास स्थान जंगल होते हैं। पेड़ों की कटाई से उनका आवास नष्ट हो जाता है।
4. **बाढ़ और सूखा** – जंगल वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं। उनके नष्ट होने से बाढ़ और सूखे की समस्या बढ़ जाती है।
5. **पर्यावरण असंतुलन** – पेड़ों की कमी से वायु प्रदूषण बढ़ता है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है।

इस प्रकार पेड़ों की कटाई के दूरगामी और गंभीर परिणाम होते हैं।

घ) चित्र की सहायता से जल विज्ञान चक्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

ANS.- जल विज्ञान चक्र (Hydrological Cycle) वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी पर जल निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता है। यह प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है।

सबसे पहले सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदियों और झीलों का पानी **वाष्पीकरण (Evaporation)** होकर जलवाष्प में बदल जाता है। यह जलवाष्प ऊपर जाकर ठंडी हवा में **संघनन (Condensation)** द्वारा बादलों का निर्माण करती है।

जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा, हिमपात या ओलों के रूप में जल पृथ्वी पर वापस गिरता है, जिसे **वर्षण (Precipitation)** कहते हैं।

इसके बाद पानी नदियों, झीलों और भूमिगत जल में जमा हो जाता है और फिर से वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

इस प्रकार जल विज्ञान चक्र पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता बनाए रखता है और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

Q.4 - जैविक और अजैविक घटकों के उदाहरण लेकर मानव-पर्यावरण के संबंध को समझाइए?

ANS.- प्रस्तावना

मानव और पर्यावरण का संबंध बहुत गहरा और परस्पर निर्भरता पर आधारित है। पर्यावरण वह समग्र व्यवस्था है जिसमें जीवित (जैविक) और निर्जीव (अजैविक) घटक शामिल होते हैं। मानव अपने जीवन के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहता है, जैसे भोजन, पानी, हवा, ऊर्जा और अन्य

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851

संसाधनों। इसी प्रकार मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मानव और पर्यावरण का संबंध एक दूसरे पर निर्भर और संतुलित होना चाहिए।

जैविक घटक (Biotic Components)

जैविक घटक वे सभी जीवित तत्व होते हैं जो पर्यावरण का हिस्सा हैं। इसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, सूक्ष्म जीव आदि शामिल होते हैं। ये सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) का निर्माण करते हैं।

जैविक घटकों के उदाहरण:

1. **पौधे (Plants):** पौधे पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो मानव और अन्य जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है।
2. **पशु और पक्षी (Animals and Birds):** पशु और पक्षी पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, गाय, बकरी और हिरण जैसे शाकाहारी जीव पौधों पर निर्भर होते हैं, जबकि शेर और बाघ जैसे मांसाहारी जीव अन्य पशुओं पर निर्भर होते हैं।
3. **सूक्ष्म जीव (Microorganisms):** बैक्टीरिया और फफूंद जैसे सूक्ष्म जीव मृत जीवों को विघटित करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इससे पौधों को पोषण मिलता है और पर्यावरण का संतुलन बना रहता है।

इन सभी जैविक घटकों के साथ मानव का घनिष्ठ संबंध है। मानव भोजन, औषधि, कपड़े और अन्य आवश्यकताओं के लिए पौधों और पशुओं पर निर्भर रहता है।

अजैविक घटक (Abiotic Components)

अजैविक घटक वे निर्जीव तत्व होते हैं जो पर्यावरण का हिस्सा हैं। ये तत्व जीवित प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं।

अजैविक घटकों के उदाहरण:

1. **जल (Water):** जल सभी जीवों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य पीने, कृषि, उद्योग और दैनिक जीवन के कई कार्यों के लिए पानी पर निर्भर है।
2. **वायु (Air):** वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसें होती हैं। ऑक्सीजन के बिना मानव और अन्य जीव जीवित नहीं रह सकते।
3. **मिट्टी (Soil):** मिट्टी पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। कृषि के माध्यम से मनुष्य भोजन प्राप्त करता है, इसलिए मिट्टी का महत्व बहुत अधिक है।
4. **प्रकाश और तापमान (Sunlight and Temperature):** सूर्य का प्रकाश और तापमान पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं। पौधों की वृद्धि, जल चक्र और जलवायु इन पर निर्भर करते हैं।

मानव और पर्यावरण के बीच संबंध

मानव और पर्यावरण के बीच संबंध पारस्परिक है। मानव अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, जंगलों से लकड़ी, नदियों से पानी और जमीन से खनिज प्राप्त किए जाते हैं।

लेकिन जब मानव इन संसाधनों का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग करता है, तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। जैसे –

- जंगलों की कटाई से वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है।
- उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआँ वायु प्रदूषण का कारण बनता है।

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851

- गंदगी से बीमारी और रसायन डालने से जल प्रदूषण होता है।

इस प्रकार मानव की गतिविधियाँ पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण का महत्व

मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। इसके लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं:

- अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना।
- जल और ऊर्जा का सही उपयोग करना।
- प्रदूषण को कम करना।
- वन्य जीवों की रक्षा करना।

इन उपायों से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है और मानव का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।

निष्कर्ष

अंततः यह कहा जा सकता है कि मानव और पर्यावरण का संबंध बहुत घनिष्ठ और परस्पर निर्भर है। जैविक और अजैविक दोनों घटक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं और मानव के जीवन को संभव बनाते हैं। यदि मानव पर्यावरण का संतुलन बनाए रखे और संसाधनों का उचित उपयोग करे, तो पृथ्वी पर जीवन लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना हर मानव की जिम्मेदारी है।

Q.5 - भारत में गैर-प्रदूषणकारी ऊर्जा प्रणालियाँ का गंभीर मूल्यांकन करें। लगभग 200 शब्दों में उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए।

ANS.- प्रस्तावना

ऊर्जा किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का आधार होती है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या को बढ़ाते हैं। इसी कारण आज दुनिया भर में गैर-प्रदूषणकारी ऊर्जा प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। गैर-प्रदूषणकारी ऊर्जा प्रणालियाँ वे होती हैं जिनसे ऊर्जा उत्पादन के दौरान वातावरण में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता।

गैर-प्रदूषणकारी ऊर्जा के प्रमुख स्रोत

भारत में कई प्रकार की स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं। इनमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस और जैव-ऊर्जा शामिल हैं।

1. सौर ऊर्जा (Solar Energy)

भारत में सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए सौर ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सोलर पैनलों के माध्यम से सूर्य की किरणों को बिजली में बदला जाता है। राजस्थान का भड़ला सोलर पार्क और गुजरात का चरंका सोलर पार्क इसके अच्छे उदाहरण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लैंप और सोलर पंप किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं।

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851

2. पवन ऊर्जा (Wind Energy)

पवन ऊर्जा भी एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। हवा की गति से टर्बाइन घुमाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। भारत में तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी हैं।

3. जल विद्युत (Hydropower)

नदियों के जल प्रवाह से बिजली उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जल विद्युत कहते हैं। यह ऊर्जा प्रदूषण नहीं फैलाती और लंबे समय तक उपयोगी रहती है। हिमालयी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जल विद्युत परियोजनाएँ स्थापित हैं।

4. बायोगैस और जैव-ऊर्जा

गाय के गोबर, कृषि अवशेष और जैविक कचरे से बायोगैस बनाई जाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और बिजली उत्पादन के लिए उपयोगी है। इससे कचरे का सही उपयोग भी होता है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है।

गैर-प्रदूषणकारी ऊर्जा प्रणालियों के लाभ

गैर-प्रदूषणकारी ऊर्जा प्रणालियों के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करतीं और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती हैं। दूसरा, ये ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय होते हैं अर्थात् इन्हें बार-बार उपयोग किया जा सकता है और ये समाप्त नहीं होते। तीसरा, इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं।

सीमाएँ और चुनौतियाँ

हालाँकि इन ऊर्जा प्रणालियों के कई लाभ हैं, फिर भी इनके सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं। सौर और पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर करती हैं, इसलिए इनसे लगातार बिजली उत्पादन हमेशा संभव नहीं होता। इसके अलावा सोलर पैनल और पवन टर्बाइन लगाने की प्रारंभिक लागत काफी अधिक होती है। कई बार बड़े जल विद्युत परियोजनाओं से पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे विस्थापन और पारिस्थितिकी पर प्रभाव।

निष्कर्ष

अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत के लिए गैर-प्रदूषणकारी ऊर्जा प्रणालियाँ भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार हैं। सौर, पवन, जल और बायोगैस जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियाँ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सरकार को इन स्रोतों के विकास के लिए अधिक निवेश, अनुसंधान और जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि इन प्रणालियों का सही तरीके से विकास और उपयोग किया जाए तो भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

Section – B

Q.6 - निम्नलिखित शब्दों को लगभग 60 शब्दों में समझाइए:

क) हरितग्रह (ग्रीनहाउस) प्रभाव

ख) जलवायु परिवर्तन

ग) एजेंडा 21

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851

घ) पयावरणाय न्याय

ANS.- क) हरितगृह (ग्रीनहाउस) प्रभाव

हरितगृह प्रभाव वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी का तापमान संतुलित बना रहता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है और पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा का कुछ भाग वायुमंडल में उपस्थित गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि द्वारा रोक लिया जाता है। ये गैसें काँच के घर (ग्रीनहाउस) की तरह कार्य करती हैं, जिससे पृथ्वी अत्यधिक ठंडी होने से बची रहती है। लेकिन मानव गतिविधियों जैसे उद्योग, वाहनों और वनों की कटाई के कारण इन गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे अत्यधिक ताप बढ़ रहा है और वैश्विक तापवृद्धि की समस्या उत्पन्न हो रही है।

ख) जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य पृथ्वी की जलवायु में दीर्घकालिक और व्यापक बदलाव से है। इसमें तापमान, वर्षा, हवाओं के पैटर्न और मौसम की अन्य स्थितियों में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं, जैसे जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग, औद्योगीकरण, शहरीकरण और वनों की कटाई। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसे वैश्विक तापवृद्धि कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना, अनियमित वर्षा, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता में वृद्धि जैसी समस्याएँ देखने को मिल रही हैं।

ग) एजेंडा 21

एजेंडा 21 एक अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना है जिसका उद्देश्य सतत विकास (Sustainable Development) को बढ़ावा देना है। इसे वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit) में अपनाया गया था। इसमें पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग और सामाजिक-आर्थिक विकास को साथ लेकर चलने की रणनीतियाँ बताई गई हैं। एजेंडा 21 का उद्देश्य सरकारों, स्थानीय संस्थाओं और समाज के विभिन्न वर्गों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और विकास की ऐसी नीतियाँ अपनाना है जो भविष्य की पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखें। यह योजना वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।

घ) पर्यावरणीय न्याय

पर्यावरणीय न्याय का अर्थ है कि सभी लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण में रहने का समान अधिकार मिले तथा पर्यावरणीय लाभ और हानि का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से हो। अक्सर देखा गया है कि गरीब, आदिवासी और कमजोर वर्गों के लोग पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से अधिक प्रभावित होते हैं। पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि किसी भी समुदाय पर पर्यावरणीय समस्याओं का असमान बोझ न पड़े। इसके अंतर्गत नीतियाँ बनाते समय सभी वर्गों की भागीदारी, समान अवसर और प्राकृतिक संसाधनों के न्यायपूर्ण उपयोग को महत्व दिया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ-साथ आगे बढ़ाना है।

Q.7 - निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए।

I क) घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझाइए ।

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851

ANS.- घास के मैदान (Grassland Ecosystem) पृथ्वी के महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक हैं। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां मुख्य रूप से घास और छोटे पौधे पाए जाते हैं, जबकि पेड़ों की संख्या बहुत कम होती है। विश्व के विभिन्न भागों में इन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे **प्रेरी (Prairies)**, **सवाना (Savanna)** और **स्टेपी (Steppes)**।

घास के मैदान जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ कई प्रकार के जीव-जंतु जैसे हिरण, बाइसन, घोड़े, खरगोश और कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र भोजन श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है।

इसके अलावा घास के मैदान मिट्टी के संरक्षण में भी सहायक होते हैं। घास की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़कर **मृदा अपरदन (soil erosion)** को रोकती हैं। यह क्षेत्र पशुपालन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है क्योंकि यहाँ पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध होता है।

घास के मैदान जलवायु संतुलन में भी योगदान देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। इस प्रकार घास के मैदान पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता संरक्षण और मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

ख) सही उदाहरणों के साथ प्राकृतिक आपदाओं और उनके प्रकारों को बताएं।

ANS.- प्राकृतिक आपदाएँ वे विनाशकारी घटनाएँ होती हैं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती हैं और जिनसे मानव जीवन, संपत्ति तथा पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचता है। ये अचानक या धीरे-धीरे उत्पन्न हो सकती हैं।

प्राकृतिक आपदाओं को मुख्यतः निम्न प्रकारों में बाँटा जा सकता है:

1. भूगर्भीय आपदाएँ (Geological Disasters)

ये पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण होती हैं।

उदाहरण: भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन।

जैसे 2001 का **गुजरात भूकंप** और 2015 का **नेपाल भूकंप**।

2. जलवायु संबंधी आपदाएँ (Climatic Disasters)

ये मौसम और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं।

उदाहरण: बाढ़, सूखा, चक्रवात और तूफान।

जैसे 2013 की **उत्तराखंड बाढ़** और 1999 का **ओडिशा सुपर साइक्लोन**।

3. जैविक आपदाएँ (Biological Disasters)

ये जीवाणु, वायरस या अन्य जीवों के कारण होती हैं।

उदाहरण: महामारी और रोग फैलना, जैसे **COVID-19 महामारी**।

प्राकृतिक आपदाएँ मानव जीवन और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए इनके प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन, पूर्व चेतावनी प्रणाली और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

ग) राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों को लागू करने में आने वाली समस्याओं के बारे में

ANS.- पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं, जैसे **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986**, **जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974** और **वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981**। हालांकि इन कानूनों को लागू करने में कई समस्याएँ सामने आती हैं।

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851

OPENEDU.INDIA

सबसे बड़ी समस्या **जागरूकता की कमी** है। बहुत से लोग पर्यावरण कानूनों के बारे में सही जानकारी नहीं रखते, जिसके कारण वे अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं।

दूसरी समस्या **प्रशासनिक कमजोरी** है। कई बार सरकारी एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन, कर्मचारी और तकनीक नहीं होती जिससे कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

तीसरी समस्या **भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव** भी है। कई उद्योग या कंपनियाँ नियमों का उल्लंघन करती हैं लेकिन राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव के कारण उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हो पाती।

इसके अलावा **तेजी से बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण** भी पर्यावरण संरक्षण को कठिन बना देते हैं। इसलिए पर्यावरण कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए कड़ी निगरानी, जनभागीदारी और जागरूकता बहुत आवश्यक है।

घ) प्रकृति के प्रति मनुष्य के नजरिए के संदर्भ में जैवकेन्द्रवाद और पारिस्थितिकीकेन्द्रवाद को समझाइए।

ANS.- प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण को समझाने के लिए विभिन्न विचारधाराएँ विकसित हुई हैं, जिनमें **जैवकेन्द्रवाद (Biocentrism)** और **पारिस्थितिकीकेन्द्रवाद (Ecocentrism)** प्रमुख हैं।

जैवकेन्द्रवाद (Biocentrism) का अर्थ है कि सभी जीवित प्राणियों का अपना स्वतंत्र मूल्य होता है और उन्हें जीने का समान अधिकार है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को केवल अपने लाभ के लिए अन्य जीवों का शोषण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, पशु संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण की नीतियाँ इसी विचार से प्रेरित होती हैं।

दूसरी ओर **पारिस्थितिकीकेन्द्रवाद (Ecocentrism)** का दृष्टिकोण इससे भी व्यापक है। इसमें केवल जीवित प्राणियों ही नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र—जैसे जंगल, नदियाँ, मिट्टी और जलवायु—को समान महत्व दिया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति का संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है।

इन दोनों दृष्टिकोणों का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और मनुष्य को प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। इसलिए आज के समय में सतत विकास (Sustainable Development) के लिए इन विचारों का बहुत महत्व है।

Q.8 - "सूखे से निपटने के लिए जल संचयन एक असरदार तरीका है।" इस बात को सही तर्कों के साथ समझाइए।

ANS.- प्रस्तावना

सूखा एक गंभीर प्राकृतिक समस्या है, जो मुख्य रूप से वर्षा की कमी, जल स्रोतों के सूखने और भूजल स्तर के गिरने के कारण उत्पन्न होती है। भारत जैसे देश में, जहाँ कृषि वर्षा पर अधिक निर्भर है, सूखा किसानों और ग्रामीण जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इस समस्या से निपटने के लिए **जल संचयन (Rainwater Harvesting)** एक प्रभावी और स्थायी समाधान माना जाता है। जल संचयन का अर्थ है वर्षा के पानी को इकट्ठा करके उसे सुरक्षित रूप से संग्रहित करना और आवश्यकता के समय उपयोग करना। यह तकनीक पानी की कमी को कम करने और भविष्य के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851

जल संरक्षण की जरूरत

जल संचयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्षा के पानी को विभिन्न तरीकों से एकत्रित कर जमीन में संचित किया जाता है या टैंकों और तालाबों में संग्रहित किया जाता है। इसके अंतर्गत छतों, खेतों, नालों और अन्य सतहों से वर्षा का पानी इकट्ठा करके उपयोग में लाया जाता है। इससे पानी का व्यर्थ बहाव कम होता है और जल का संरक्षण होता है।

सूखे से निपटने में जल संचयन की भूमिका

1. भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायक

जल संचयन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह **भूजल स्तर को बढ़ाने** में मदद करता है। जब वर्षा का पानी जमीन में समा जाता है, तो वह भूजल भंडार को भरता है। इससे कुएँ, हैंडपंप और ट्यूबवेल लंबे समय तक पानी देते रहते हैं। सूखे के समय यही भूजल लोगों के लिए जीवन रक्षक बन जाता है।

2. कृषि के लिए पानी की उपलब्धता

भारत की अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर करती है। यदि वर्षा का पानी संग्रहित किया जाए, तो उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे फसलों को सूखे के समय भी पर्याप्त पानी मिल जाता है और किसानों को नुकसान कम होता है। जल संचयन से **कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलती है।**

3. जल की बर्बादी को रोकना

वर्षा का अधिकांश पानी नदियों और नालों के माध्यम से बहकर समुद्र में चला जाता है। जल संचयन इस पानी को रोककर उपयोगी बना देता है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

4. पर्यावरण संरक्षण में योगदान

जल संचयन केवल पानी की समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करता है। जब जमीन में पानी की मात्रा बढ़ती है, तो पेड़-पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और मिट्टी की नमी बनी रहती है। इससे **भूमि का क्षरण (Soil Erosion)** भी कम होता है।

5. ग्रामीण विकास में सहायक

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी अक्सर बड़ी समस्या होती है। जल संचयन के माध्यम से गाँवों में तालाब, जोहड़ और कुएँ बनाए जा सकते हैं। इससे लोगों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त पानी मिलता है। इस प्रकार जल संचयन ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देता है।

6. कम खर्च और सरल तकनीक

जल संचयन की तकनीक बहुत महंगी नहीं होती और इसे आसानी से अपनाया जा सकता है। घरों की छतों से पानी एकत्र करना, खेत तालाब बनाना या छोटे बाँध बनाना इसके सरल उदाहरण हैं। इसलिए यह हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है।

भारत में जल संचयन के उदाहरण

भारत के कई राज्यों में जल संचयन के सफल उदाहरण देखने को मिलते हैं। राजस्थान में **जोहड़ और तालाब** बनाकर वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। इसी प्रकार तमिलनाडु और कर्नाटक में छतों से वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया गया है। इन प्रयासों से कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार हुआ है और सूखे की समस्या कम हुई है।

निष्कर्ष

अंततः यह कहा जा सकता है कि जल संचयन सूखे से निपटने का एक अत्यंत प्रभावी और टिकाऊ उपाय है। यह न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ाता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास और ग्रामीण जीवन को भी सशक्त बनाता है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या और जल संकट को देखते हुए जल संचयन को अपनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यदि सरकार और समाज मिलकर इस दिशा में प्रयास

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851

कर, तो भविष्य में पानी की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए हमें जल का संरक्षण करना चाहिए और जल संरक्षण को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए।

Q.9 - "संरक्षित क्षेत्र, प्रजातियों के यथास्थल संरक्षण में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं।" इसे लगभग 200 शब्दों में स्पष्ट कीजिए।

ANS.- प्रकृति में जैव विविधता (Biodiversity) का संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण अनेक जीव-जंतु और पौधों की प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गई हैं। ऐसी स्थिति में **संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas)** प्रजातियों के **यथास्थल संरक्षण (In-situ Conservation)** में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यथास्थल संरक्षण का अर्थ है किसी प्रजाति को उसके **प्राकृतिक आवास (Natural Habitat)** में ही सुरक्षित रखना और उसकी रक्षा करना। इसके लिए सरकार और पर्यावरण संगठनों द्वारा कुछ विशेष क्षेत्रों को संरक्षित घोषित किया जाता है। इन क्षेत्रों में मानव गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता है ताकि जीव-जंतु और वनस्पतियाँ सुरक्षित रूप से विकसित हो सकें।

संरक्षित क्षेत्रों में मुख्य रूप से **राष्ट्रीय उद्यान (National Parks), वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries), बायोस्फीयर रिजर्व (Biosphere Reserves)** आदि शामिल होते हैं। इन स्थानों पर शिकार, पेड़ों की कटाई और अवैध गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाता है। इससे जीवों के प्राकृतिक जीवन-चक्र को सुरक्षित वातावरण मिलता है और उनकी संख्या बढ़ने लगती है।

संरक्षित क्षेत्रों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहाँ **पूरा पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem)** सुरक्षित रहता है। केवल एक प्रजाति ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी अन्य प्रजातियाँ, पौधे, मिट्टी, जल और जलवायु सभी का संरक्षण होता है। इससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है और जैव विविधता को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

इसके अलावा संरक्षित क्षेत्र **दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों (Endangered Species)** के संरक्षण में भी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य ऐसे हैं जहाँ बाघ, शेर, हाथी, गैंडा और अन्य दुर्लभ जीवों की रक्षा की जाती है। इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान, वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे प्रजातियों की संख्या और स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहती है।

संरक्षित क्षेत्रों का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वे **पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता** को बढ़ावा देते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक और शोधकर्ता प्रकृति के महत्व को समझते हैं और संरक्षण के प्रति जागरूक होते हैं। इससे समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होती है।

हालाँकि संरक्षित क्षेत्रों को सफल बनाने के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग भी आवश्यक है। यदि स्थानीय समुदाय संरक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करते हैं, तो संरक्षण कार्य और अधिक प्रभावी हो जाता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार स्पष्ट है कि संरक्षित क्षेत्र प्रजातियों के यथास्थल संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्र जीव-जंतुओं और पौधों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं और दुर्लभ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाते हैं। इसलिए जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण और विस्तार अत्यंत आवश्यक है।

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851

Q.10 - प्राथामक आर द्वतायक प्रदूषक क बाच अतर काजए। लगभग 250 शब्दा म समझाइए कि ये प्रदूषक इंसानों और पर्यावरण के लिए कैसे नुकसानदायक हैं।

ANS.- पर्यावरण प्रदूषण आज विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण वायु, जल और भूमि में अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ मिल रहे हैं जिन्हें **प्रदूषक (Pollutants)** कहा जाता है। ये प्रदूषक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं – **प्राथमिक प्रदूषक** और **द्वितीयक प्रदूषक**। दोनों ही मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक हैं।

1. प्राथमिक प्रदूषक (Primary Pollutants)

प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो सीधे किसी स्रोत से वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। अर्थात ये प्रदूषक अपने मूल रूप में ही वातावरण में प्रवेश करते हैं और वहीं से प्रदूषण फैलाते हैं।

उदाहरण:

- कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
- सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)
- नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx)
- धूल कण और धुआँ
- हाइड्रोकार्बन

इनका मुख्य स्रोत वाहन, उद्योग, बिजलीघर, ईंधन का दहन और कूड़ा-कचरा जलाना होता है।

2. द्वितीयक प्रदूषक (Secondary Pollutants)

द्वितीयक प्रदूषक वे होते हैं जो सीधे वातावरण में नहीं निकलते, बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप बनते हैं। जब प्राथमिक प्रदूषक सूर्य के प्रकाश, जलवाष्प और अन्य गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तब द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं।

उदाहरण:

- ओजोन (O_3)
- स्मॉग (Smog)
- पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट (PAN)
- सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)
- नाइट्रिक अम्ल (HNO_3)

प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों के बीच अंतर

आधार	प्राथमिक प्रदूषक	द्वितीयक प्रदूषक
उत्पत्ति	सीधे स्रोत से निकलते हैं	प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक प्रतिक्रिया से बनते हैं
निर्माण प्रक्रिया	किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं	सूर्य के प्रकाश, जलवाष्प या अन्य गैसों से प्रतिक्रिया के बाद बनते हैं
उदाहरण	CO, SO_2, NOx, धुआँ	ओजोन, स्मॉग, PAN
प्रभाव का समय	तुरंत प्रभाव दिखा सकते हैं	वातावरण में प्रतिक्रिया के बाद प्रभाव उत्पन्न करते हैं

इंसानों पर प्रदूषकों के दुष्प्रभाव

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851

OPENEDU.INDIA

प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के प्रदूषक मानव स्वास्थ्य के लिए जटिल हानिकारक होते हैं। वायु में मौजूद कण, नाइट्रोजन ऑक्साइड सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फेफड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। इससे **अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के संक्रमण** जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं।

द्वितीयक प्रदूषक जैसे ओजोन और स्मॉग आंखों में जलन, सिरदर्द और सांस लेने में कठिनाई पैदा करते हैं। लंबे समय तक इन प्रदूषकों के संपर्क में रहने से हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। बच्चों और बुजुर्गों पर इनका प्रभाव अधिक गंभीर होता है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है।

पर्यावरण पर प्रदूषकों के दुष्प्रभाव

ये प्रदूषक पर्यावरण को भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनने वाली अम्लीय वर्षा (Acid Rain) मिट्टी की उर्वरता को कम कर देती है और फसलों को नुकसान पहुँचाती है। इससे जंगलों और पौधों की वृद्धि भी प्रभावित होती है।

स्मॉग शहरों में दृश्यता को कम कर देता है जिससे सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ सकती हैं। इसके अलावा ओजोन की अधिक मात्रा पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुँचाती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित करती है। प्रदूषक जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण भी उत्पन्न करते हैं, जिससे जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है।

निष्कर्ष

अंततः यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के प्रदूषक मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा हैं। इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण जैसे उपाय आवश्यक हैं। यदि समय रहते इन पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो भविष्य में पर्यावरण और मानव जीवन पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

OPENEDU.INDIA

THE SOLVED ASSIGNMENT,GUESS PAPER, SCAN PDF, HAND WRITTEN ASSIGNMENT ON ORDER

WHATSAPP NO.-70566-25851